Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Unidade Curricular: Análise de Sistemas

Relatório Relativo ao Projeto Prático

Tema: Modelação de Dados

Realizado por: Catarina Costa– pv27433

Diogo Oliveira – pv27451

Guilherme Silva – pv27433

Rafael Silva – pv27068

Rodrigo Saraiva – pv25232

Viseu, 2024

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Relatório relativo ao Projeto Prático

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Análise de Sistemas

Modelação de Dados

Ano Letivo 2024/25

Viseu, 2024

ÍNDICE

1. Introdução *1*

2. Modelação de Dados *2*

2.1. Modelo Conceptual de Dados **2**

2.2. Modelo Físico de Dados **3**

2.3. Script SQL **4**

3. Requisitos Funcionais *6*

3.1. Diagrama de casos de uso **6**

3.2. Descrição dos casos de uso **7**

4. Conclusão *12*

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Modelo Conceptual de Dados....2
Figura 2- Modelo Físico de Dados....3
Figura 3- Script SQL....4
Figura 4- Diagrama de Banco de Dados....5
Figura 5- Casos de Uso....6

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido ao longo das aulas de Análise de Sistemas, sintetizando toda a informação e etapas realizadas durante o projeto.

No decorrer deste trabalho, iremos apresentar o nosso Modelo Conceptual de Dados (CDM) e o Modelo Físico de Dados (PDM), ambos elaborados utilizando o Power Designer. Posteriormente, gerámos o script SQL a partir do PDM e procedemos à sua execução no SQL Server, com o objetivo de identificar e corrigir possíveis erros. Seguidamente, criámos o Modelo Lógico de Dados, novamente recorrendo ao SQL Server, com base nos resultados obtidos.

Por fim, elaborámos os casos de uso utilizando a ferramenta draw.io. Focámo-nos nos três principais casos de uso, desenvolvendo uma descrição detalhada de cada um.

2. Modelação de Dados

Neste capítulo, apresentaremos detalhadamente todos os modelos desenvolvidos no âmbito deste projeto, acompanhados de uma breve explicação sobre cada um deles.

2.1. Modelo Conceptual de Dados

O nosso Modelo Conceptual de Dados (CDM) apresenta a nossa ideia sobre o tipo de relações que todas as entidades necessárias para que a plataforma funcione na plenitude necessária.

A figura 1 representa o modelo final obtido:

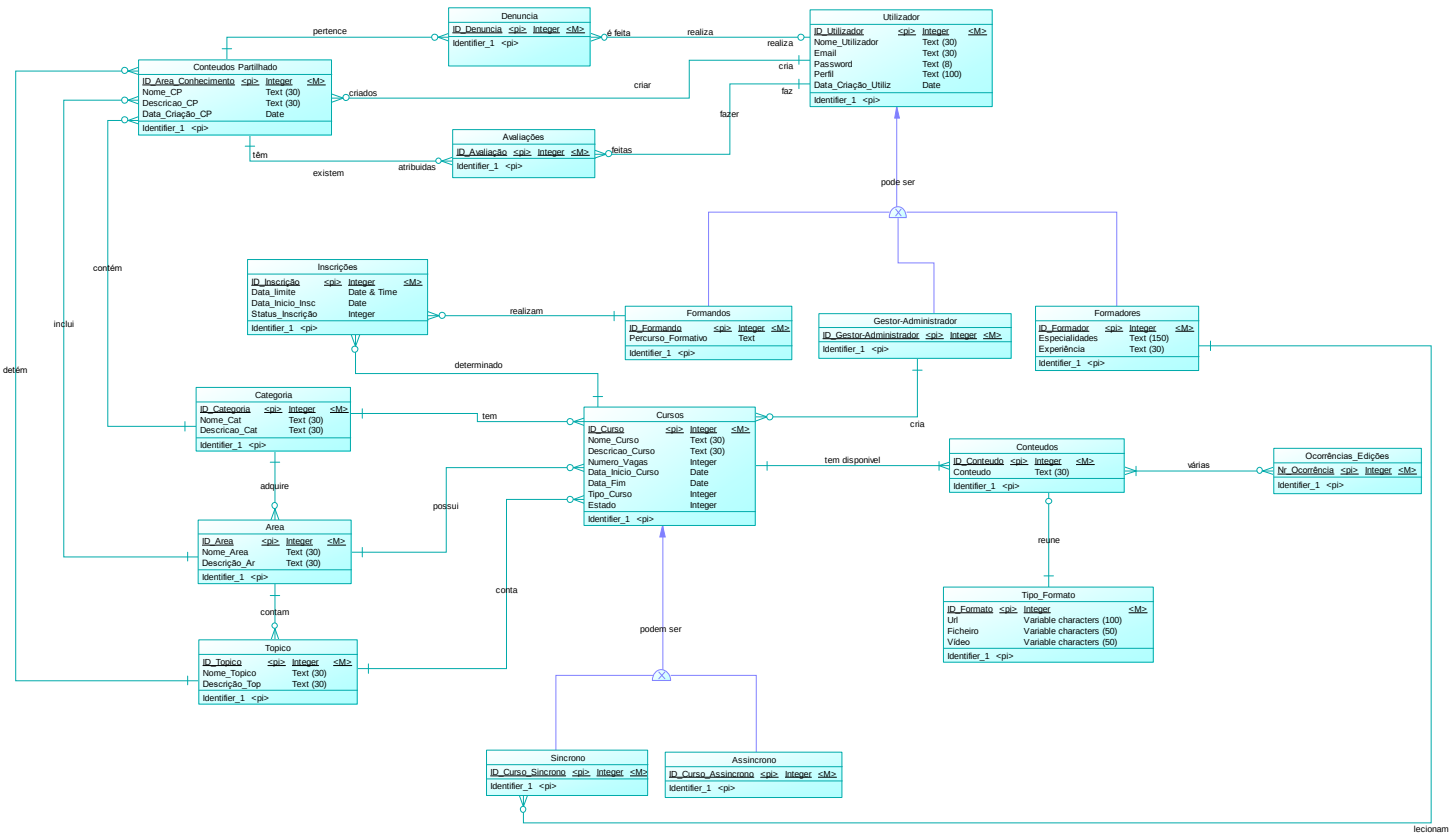


Figura 1- Modelo Conceptual de Dados

Conforme se ilustra na figura 1 este foi o resultado obtido no Power Designer, estes modelos têm 3 entidades principais: **Curso**, **Utilizador**, **Conteúdo Partilhado**. Cada uma delas têm um papel fulcral na modelação das funcionalidades da aplicação.

- **Curso**: Representa as formações oferecidas pelo sistema, contendo informações como nome, descrição, datas de início e fim. Um curso pode estar relacionado a uma ou mais formações.

- **Utilizador**: Representa os participantes do sistema, que podem ser formandos, formadores ou administradores (*apenas um deles*). O usuário possui atributos como ID, tipo de utilizador, nome, e-mail, e data de criação da sua conta. Ele é responsável por interagir com outras entidades, que irão herdar todas as características de um utilizador.
- **Conteúdo Partilhado**: Refere-se ao material disponibilizado nos cursos. Os conteúdos podem ser textos, vídeos ou imagens, e o tipo de cada conteúdo é descrito pela entidade tipo de Formato.

2.2. Modelo Físico de Dados

Depois da obtenção do CDM acima apresentado, usando o Power Designer, geramos um Modelo Físico de Dados (PDM), onde mostra as relações entre as diversas entidades, já com as chaves estrangeiras introduzidas nas entidades onde faz total sentido para nós essa introdução.

A figura 2 apresenta o PDM que por nós foi obtido:

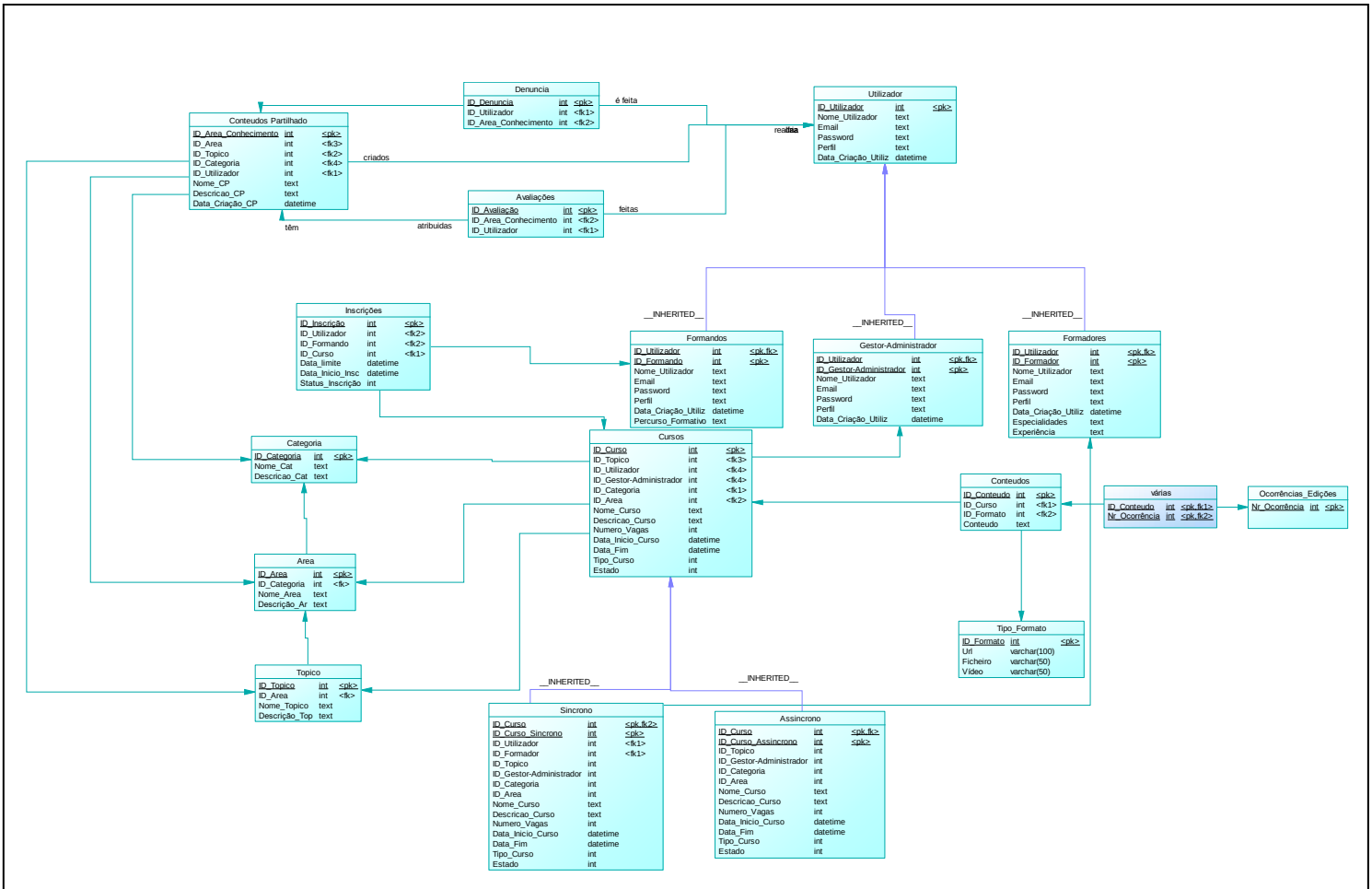


Figura 2- Modelo Físico de Dados

2.3. Script SQL

O script SQL, correspondente à etapa final da modelação de dados, foi gerado utilizando o Power Designer. Para a criação deste script, o PDM (Physical Data Model) serviu como base fundamental no processo, garantindo uma transição precisa e alinhada entre a modelação e a implementação.

A figura 3 mostram o nosso Script SQL:

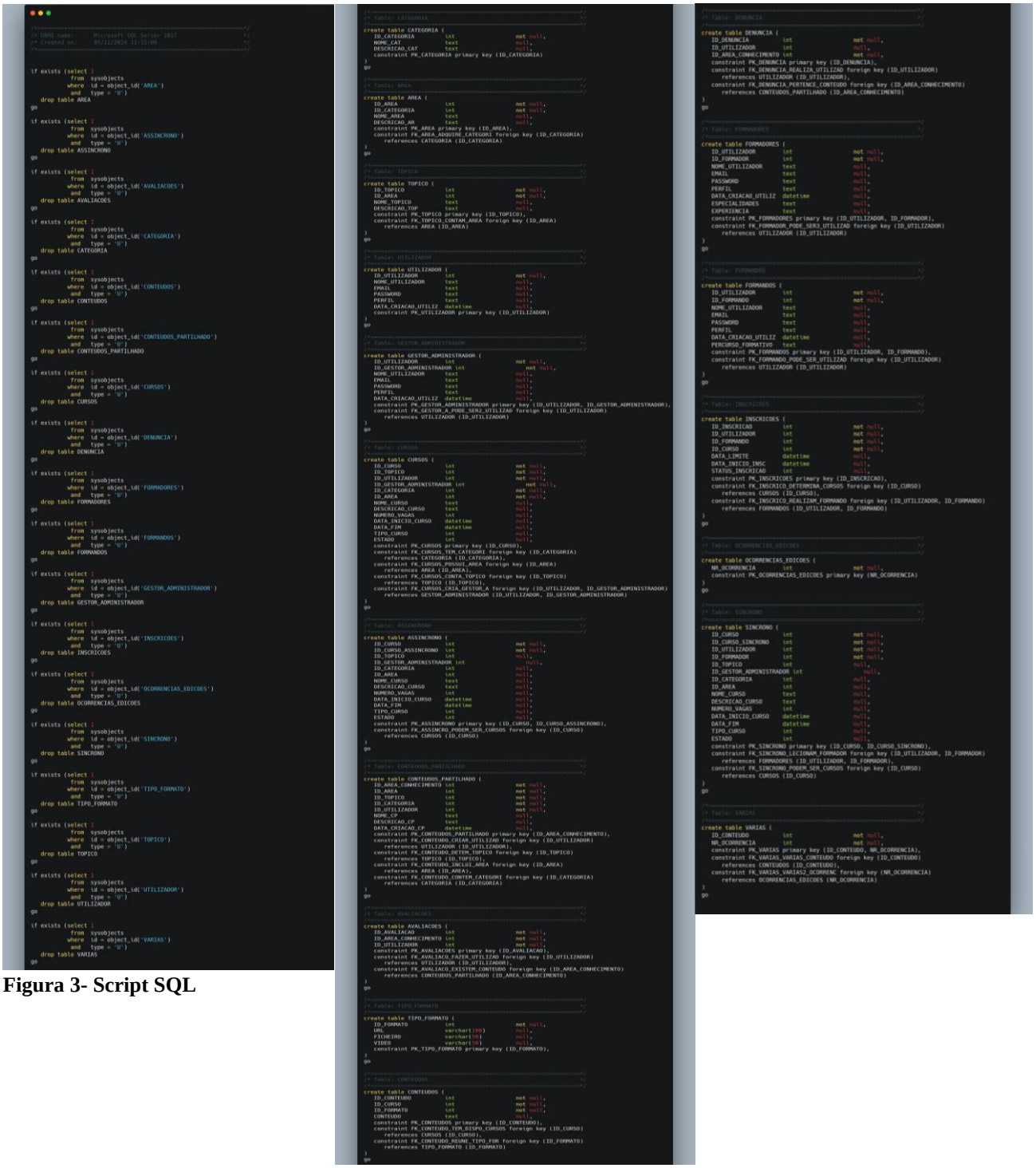


Figura 3- Script SQL

Na figura 3, podemos observar o script gerado, que foi inicialmente verificado quanto a possíveis erros. Após a correção dos mesmos, o script foi executado para criar as tabelas necessárias. Em seguida, gerámos o diagrama de banco de dados. Este diagrama ilustra as entidades principais e suas relações, com o objetivo de organizar e estruturar os dados de forma eficiente, garantindo um desempenho otimizado para o futuro sistema.

A figura 4 mostram o diagrama de banco de dados:

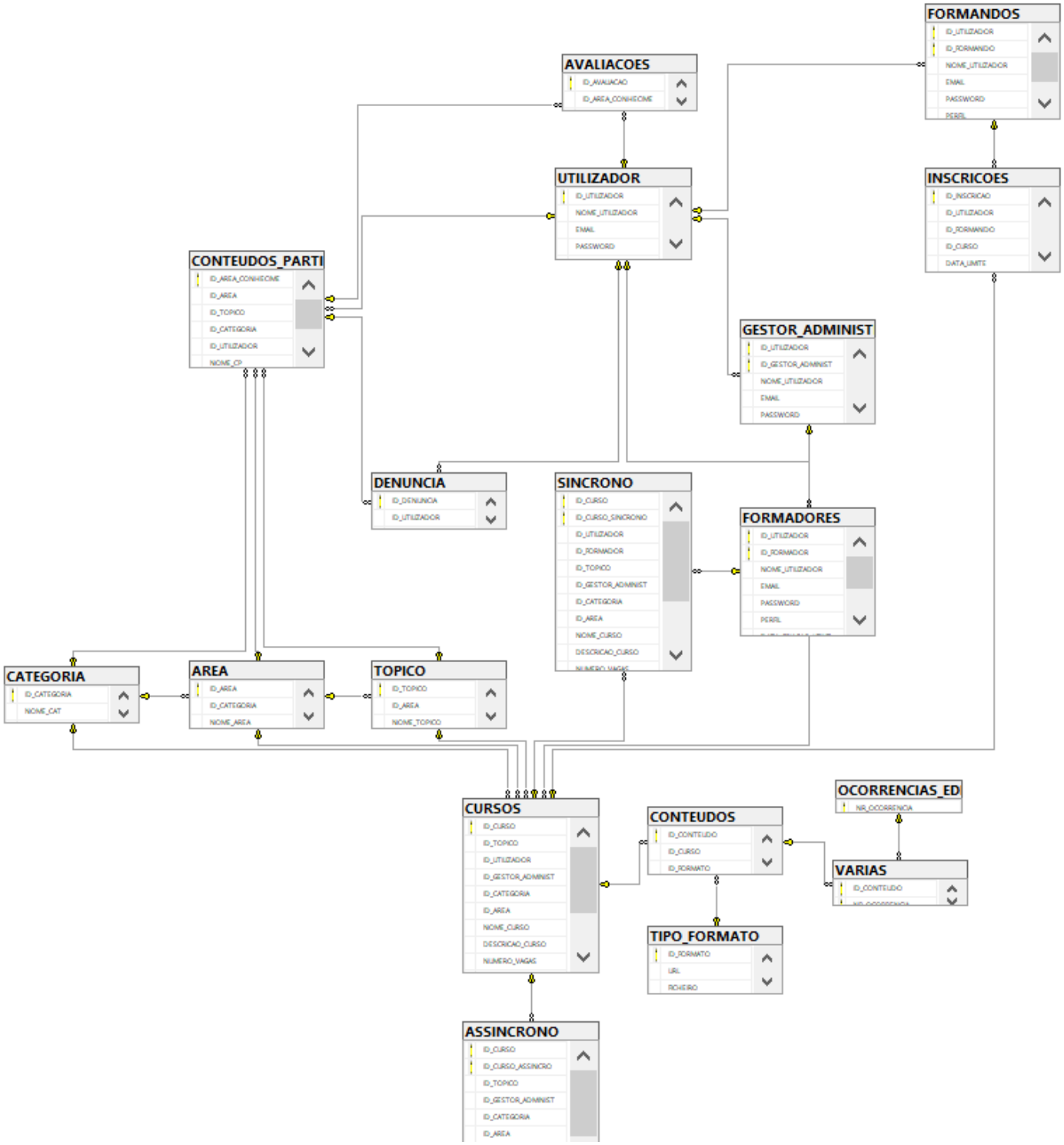


Figura 4- Diagrama de Banco de Dados

3. Requisitos Funcionais

Chegamos, assim, à fase de desenhar as funcionalidades atribuídas a cada tipo de utilizador, que é o ator principal desta aplicação. Neste contexto, será feita a distinção entre os diferentes perfis de utilizador: Formando, Formador e Gestor/Administrador, identificando as ações e permissões específicas de cada um.

3.1. Diagrama de casos de uso

O Diagrama de casos de uso representa a participação dos atores no sistema.

Abaixo na figura 5 está representada essa participação:

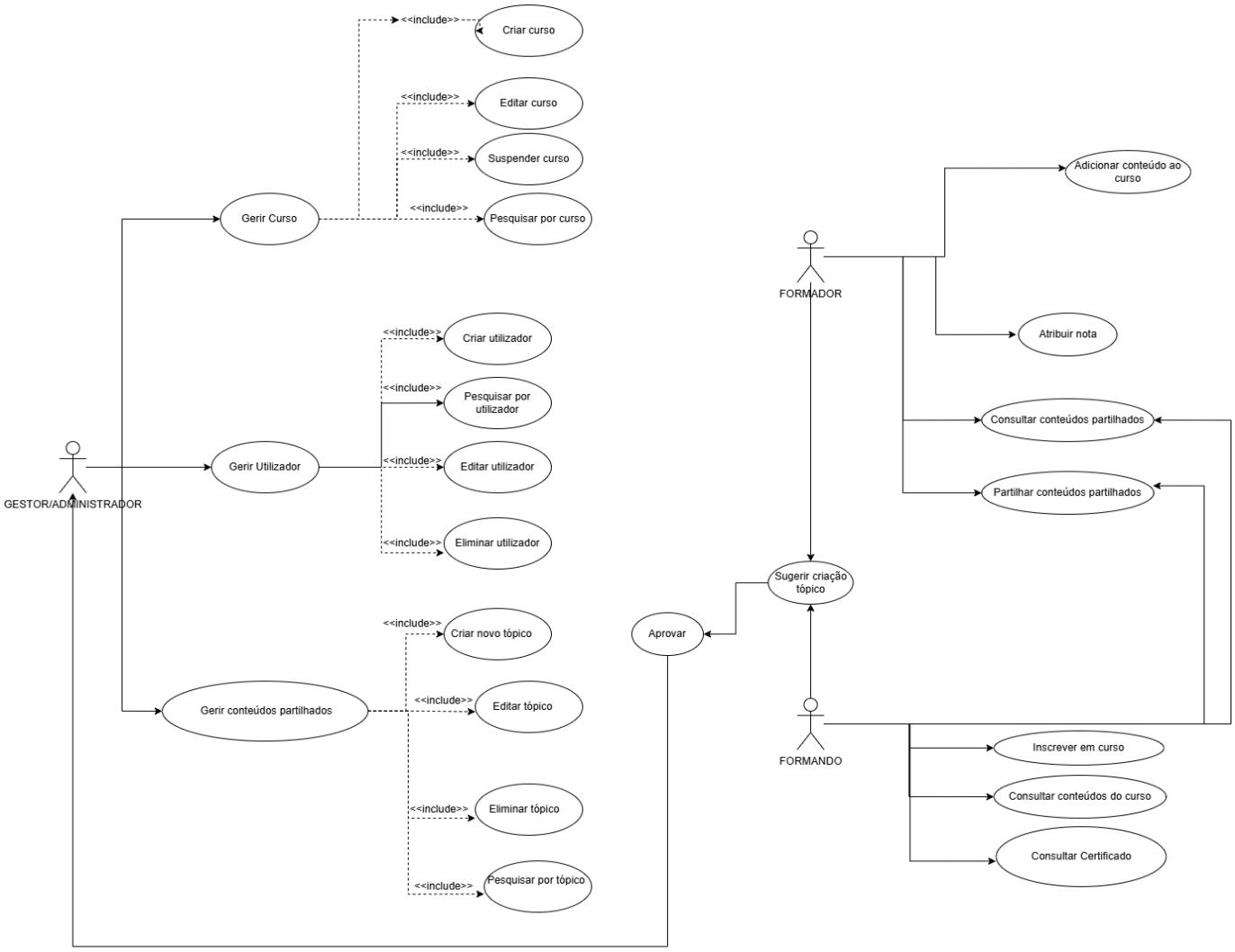


Figura 5- Casos de Uso

3.2. Descrição dos casos de uso

Para desenvolver a descrição dos casos, focamo-nos nos três casos que consideramos ser os mais relevantes no âmbito do projeto.

Gerir Utilizadores

Caso de Uso:

- ➔ Gerir Utilizadores;

Descrição Sumária:

- ➔ Fazer uma gestão dos utilizadores (adicionar, editar, listar, remover);

Pré-condição:

- ➔ O Gestor/Administrador tem o login efetuado na aplicação Web;
- ➔ Existem Utilizadores;

Inicialização:

- ➔ O Gestor/Administrador acede à secção da gestão dos utilizadores;

Relacionamentos:

➔ ----------;

Fluxo Principal:

- ➔ 1. Seleciona a secção da Gestão de Utilizadores;
- ➔ 2. Aplicação mostra opções de gestão de utilizadores;
- ➔ 3. Escolhe opção Adicionar Utilizador;
- ➔ 3. Escolhe opção Editar Utilizador;
- ➔ 3. Escolhe opção Listar Utilizador;
- ➔ Escolhe opção Remover Utilizador;
- ➔ Sair da secção de Gestão de Utilizadores;

Subfluxos:

- ➔ ----------;

Fluxos Alternativos:

- ➔ ----------;

Pós-Condições:

- ➔ O utilizador foi adicionado com sucesso;
- ➔ Os novos dados do utilizador introduzidos foram guardados com sucesso;

Criar um Curso

Caso de Uso:

- ➔ Criar um novo Curso;

Descrição Sumária:

- ➔ Engloba a criação de um curso síncrono ou assíncrono.

Pré-condição:

- ➔ O Gestor/Administrador tem o login efetuado na aplicação Web;
- ➔ O Gestor/Administrador está na secção da gerência de Cursos;
- ➔ Existência de conteúdo para inserir nesse novo curso;

Inicialização:

- ➔ O Gestor/Administrador acede à secção da gestão dos cursos;

Relacionamentos:

- ➔ ----------;

Fluxo Principal:

- ➔ 1. Seleciona a secção da Gestão de Cursos;
- ➔ 2. Seleciona a opção Criar Curso;
- ➔ 3. Atribui Categoria ao Curso E1;
- ➔ 3. Atribui Área ao Curso E2;
- ➔ 3. Atribui Tópico ao Curso;
- ➔ 4. Atribui Nome ao Curso E3;
- ➔ 5. Atribui a Data de Inicio e Final da Disponibilização do Curso E4;
- ➔ 6. Atribui a Data de Inicio e Final da Disponibilização do Formulário de Inscrição para o Curso E5;
- ➔ 7. Atribuir uma Descrição ao Curso;
- ➔ 8. Atribuir o tipo de Curso (Assíncrono ou Síncrono);
- ➔ 9. Se o tipo de Curso for Assíncrono o Gestor/Administrador insere o método de avaliação.
- ➔ 10. Se for curso Síncrono é atribuído um formador
- ➔ 11. O conteúdo do Curso é inserido este pode ser (Url, Vídeo ou Documento);
- ➔ 12. Escolhe a opção Ativar Curso;
- ➔ 13.Sair da secção de Gestão de Cursos;

Subfluxos:

- ➔ ----------;

Fluxos Alternativos:

- ➔ E1 – Atribui Categoria ao Curso
  - Não existe ainda na aplicação a categoria adequada para o curso em questão, nesta situação seria permitido a criação de uma nova categoria;
- ➔ E2 – Atribui Área ao Curso
  - A Área que o Gestor/Administrador escreveu poderá não estar vinculada à categoria previamente escolhida, seria exibido um filtro das áreas disponíveis com base na categoria selecionada;
- ➔ E3 – Atribui Nome ao Curso
  - O nome inserido pelo Gestor/Administrador já existe, é mostrado uma mensagem a avisar "Já existe um Curso com este nome!";
- ➔ E4 – Atribui a Data de Inicio e Final da Disponibilização do Curso
  - A data de início é posterior à data final, ou a data inserida está no "passado", o que pode gerar inconsistência, nesta situação teria uma validação para garantir que a data de início seja anterior à data final, e uma mensagem de erro seria exibido caso a cada data inserida já tenha sido ultrapassada, "Data Invalida!";
- ➔ E5 – Atribui a Data de Inicio e Final da Disponibilização do Formulário de Inscrição para o Curso
  - As datas inseridas podem não estar alinhadas com a disponibilidade do curso (exemplo: data das inscrições dos formulários fecham após o início do curso!), seria apresentado uma mensagem "Data Inserida Incompatível com Data do Curso!";

Pós-Condições:

- ➔ O curso criado foi adicionado com sucesso;

Inscrever num Curso

Caso de Uso:

➔ Inscrever num curso;

Descrição Sumária:

➔ Fazer uma inscrição no curso;

Pré-condição:

➔ O formando tem cursos disponíveis na app;

➔ Existem cursos;

Inicialização:

➔ O formando acede à área de cursos disponíveis;

Relacionamentos:

➔ ----------;

Fluxo Principal:

➔ 1. Seleciona a secção de cursos sem inscrição;

➔ 2. Escolhe um curso síncrono E1;

➔ 2. Escolhe um curso assíncrono E2;

➔ 3. Escolhe uma área;

➔ 4. Escolhe uma categoria;

➔ 5. Escolhe um tópico;

➔ 6. Aplicação mostra os cursos disponíveis;

➔ 7. O formando escolhe o curso que pretende frequentar;

➔ 8. O formando seleciona o curso pretendido;

➔ 9. Inicia a inscrição no curso E3 E4;

➔ 10. Sai da secção de cursos sem inscrição;

Subfluxos:

➔ ----------;

Fluxos Alternativos:

➔ E1 – Escolhe um curso síncrono

- Se não houver nenhum curso síncrono disponível de momento é apresentado um texto “Sem cursos síncronos disponíveis de momento”;

- ➔ E2 – Escolhe um curso assíncrono
    - Se não houver nenhum curso assíncrono disponível de momento é apresentado um texto “Sem cursos assíncronos disponíveis de momento”;
- ➔ E3 – Inicia a inscrição no curso
    - Se a data-limite de inscrição for ultrapassada é apresentado um texto “Data de inscrição ultrapassada!”;
- ➔ E4 – Inicia a inscrição no curso
    - Se já não houver vagas para inscrição do curso é apresentado um texto “Data de inscrição ultrapassada!”;

Pós-Condições:

- ➔ O formando completou a inscrição com sucesso;

4. Conclusão

Em suma, este trabalho permitiu-nos aprimorar várias competências, nomeadamente a capacidade de trabalhar em grupo, um fator crucial para o sucesso em projetos colaborativos.

Além disso, proporcionou-nos a aprendizagem de técnicas de modelação de dados utilizando o Power Designer, bem como noções fundamentais de SQL, que servirão como alicerce para o desenvolvimento contínuo desta aplicação.

Este processo de aprendizagem foi decisivo para o nosso crescimento profissional e académico, permitindo-nos consolidar conhecimentos que serão valiosos em futuros projetos.